

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Análisis del desequilibrio entre los precios de la vivienda en alquiler y los salarios de los jóvenes en España (2011–2024): un enfoque provincial, explicativo y predictivo

Imbalance between rental prices and young people's wages in Spain (2011–2024): a provincial, explanatory and predictive approach

Entrega: Análisis de Negocio

Alumna: María de la Concepción Díez de Rivera de Solís

Email: mcdiezderiveradesolis@gmail.com

Tutor: Rufino Prieto Alonso

Grado en Business Analytics

Curso académico 2025–2026 · Convocatoria extraordinaria

Resumen y contexto

Para situar el pilar de Análisis de Negocio, se sintetizan a continuación las secciones de la memoria que lo preceden.

La población joven española se emancipa entre las más tardías de la Unión Europea, y el coste del alquiler es uno de sus determinantes centrales. Este Trabajo Fin de Grado cuantifica y explica el desequilibrio entre el precio del alquiler y el salario de la población joven en España a escala provincial, sobre las 48 unidades territoriales de régimen fiscal común (46 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) durante el periodo 2011–2024, con un escenario proyectado para 2025–2027. La resolución provincial constituye la aportación diferencial frente al seguimiento institucional disponible (Consejo de la Juventud de España, 2025; Instituto de la Juventud, 2025; Eurostat, 2024), de carácter descriptivo y de alcance nacional o autonómico.

El indicador central es la tasa de esfuerzo, definida como el cociente entre el alquiler mensual y el salario neto mensual estimado de la población joven, tomando como banda de referencia la de 26 a 35 años (fase central de la emancipación), y contrastada con el umbral del 30 % como referencia de asequibilidad, una medida de validez normativa discutida en la literatura (Hulchanski, 1995; Stone, 2006) que por ello se acompaña de un análisis de sensibilidad. La pregunta de investigación es cuál es la magnitud de ese desequilibrio a escala provincial, cómo varía entre provincias y en el tiempo, y qué escenarios cabe proyectar; se concreta en tres subpreguntas, cada una asociada a una familia de técnica analítica: qué variables se asocian al precio del alquiler, cómo se agrupan las provincias según su (in)asequibilidad y hacia dónde evoluciona la tasa de esfuerzo. El objetivo general es cuantificar y explicar el desequilibrio e identificar sus determinantes, sus patrones territoriales y su trayectoria, para aportar una perspectiva explicativa y predictiva que complemente el seguimiento descriptivo existente.

El trabajo se organiza en tres pilares. La ingeniería del dato construye, a partir de fuentes oficiales (alquiler del SERPAVI, salario joven de la Agencia Tributaria y variables de control como el paro de la Encuesta de Población Activa, el IPC y el salario mínimo), un panel provincial integrado y reproducible. El análisis del dato cuantifica el desequilibrio, identifica los determinantes del alquiler mediante la comparación de varios modelos, clasifica las provincias en tipologías y proyecta la tasa de esfuerzo. El análisis de negocio, que se desarrolla en este documento, traduce esos resultados en conclusiones y recomendaciones de negocio y de política pública. La literatura previa comparte la medida del esfuerzo y el umbral del 30 % como referencia y aborda el fenómeno desde el seguimiento descriptivo nacional o autonómico; este trabajo aporta el análisis provincial, explicativo y predictivo que ese seguimiento no cubre.

Índice de la memoria final

1. Introducción

2. Objetivos

3. Estudio bibliográfico

4. Ingeniería del Dato

5. Análisis del Dato

6. Análisis de Negocio

6.1. Contextualización y problema de negocio

6.2. Objetivos y preguntas de investigación

6.3. Respuestas a los objetivos desde la perspectiva de negocio

6.4. Conclusiones

6.5. Recomendaciones accionables

6.6. Limitaciones y trabajo futuro

7. Conclusiones, limitaciones y propuestas de trabajo futuro

8. Bibliografía

9. Anexos

Índice de tablas

Tabla 1. Respuestas a los objetivos de negocio: dato clave del análisis e implicación para la decisión.....3

Tabla 2. Matriz de decisión: estados de tensión del alquiler joven y palanca de actuación asociada7

Tabla 3. El producto de un vistazo: el Observatorio Provincial de Tensión del Alquiler Joven.....8

6. Análisis de Negocio

6.1. Contextualización y problema de negocio

El acceso de la población joven a la vivienda en alquiler constituye uno de los principales problemas socioeconómicos del país. Sobre el mercado del alquiler convergen una demanda creciente, alimentada por el desplazamiento de los jóvenes desde la propiedad hacia el arrendamiento, y una oferta que no crece al mismo ritmo, lo que se traduce en precios que absorben una parte muy elevada del salario juvenil y retrasan la emancipación (Banco de España, 2024; Consejo de la Juventud de España, 2025). El problema de negocio que aborda este pilar es, en consecuencia, doble: por un lado, cómo dimensionar y diagnosticar ese desequilibrio con la resolución suficiente para decidir, y por otro, qué hacer con ese diagnóstico para mejorar la asequibilidad.

En cifras, el alquiler es un mercado en expansión y tensionado: en 2023 el 18,7 % de los hogares españoles residía en alquiler, unos 3,6 millones de viviendas principales, y esa expansión se ha concentrado precisamente en los jóvenes y en las áreas urbanas y turísticas (Banco de España, 2024). España destaca, además, entre las economías de la UE-27 por la elevada proporción de hogares arrendatarios que destinan al alquiler una parte excesiva de su renta, y es el país europeo donde un mayor porcentaje de quienes residen en alquiler se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, con una incidencia especialmente alta entre los jóvenes (Banco de España, 2024). Esta presión se inscribe en una tendencia de fondo: España registra una de las edades de emancipación más tardías de la Unión Europea, en torno a los 30 años (Eurostat, 2024), y el peso del alquiler sobre el salario joven se ha mantenido por encima del umbral de asequibilidad durante todo el periodo analizado, sin signos de corrección.

El destinatario natural de este análisis es la administración pública responsable de la vivienda y la juventud, dado que se trata de un problema social cuya respuesta principal es de política pública. Los actores implicados son el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que declaran y gestionan las medidas sobre el terreno, junto con las agencias de juventud como el Instituto de la Juventud y el Consejo de la Juventud de España; de forma subsidiaria, los agentes privados de la promoción y la gestión de alquiler asequible son también usuarios potenciales del diagnóstico. La aportación diferencial del trabajo para todos ellos es la escala: frente a un seguimiento institucional que describe el fenómeno a nivel nacional o autonómico, este análisis ofrece una imagen provincial, explicada y proyectada, que permite decidir dónde actuar, con qué prioridad y con qué instrumento.

En términos de misión y propósito, este pilar busca dotar a la administración de un instrumento de decisión del que hoy carece: un diagnóstico provincial de la tensión del alquiler joven que, para cada territorio, no se limite a medir cuánto esfuerzo soportan los jóvenes, sino que indique qué tipo de tensión lo origina y qué palanca conviene activar. Su razón de ser es transformar un fenómeno que hoy se sigue

a escala nacional o autonómica en una guía operativa que responda a tres preguntas de gestión: dónde actuar, con qué prioridad y con qué instrumento. El beneficiario directo es el decisor público (el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las comunidades autónomas y los ayuntamientos) y, de forma indirecta, la población joven a la que esas decisiones afectan.

6.2. Objetivos y preguntas de investigación

El objetivo general (OG) consiste en cuantificar y explicar el desequilibrio entre el precio del alquiler y el salario de la población joven a escala provincial, identificando sus factores asociados, sus patrones territoriales y su trayectoria, para aportar una visión que complemente el seguimiento descriptivo existente. Este pilar da respuesta, desde la perspectiva de negocio, a los objetivos específicos analíticos del trabajo, que en la memoria se numeran OE2 a OE6 (el OE1, la construcción del panel provincial, corresponde a la Ingeniería del Dato, y el OE7, la traducción de los hallazgos en decisiones, se materializa en este propio pilar). Cada uno se aborda aquí como una pregunta de decisión:

OE2 · Dimensionar la magnitud del desequilibrio y su reparto provincial y temporal: ¿cuál es la magnitud del desequilibrio y cómo se reparte entre provincias y en el tiempo?

OE3 · Identificar los factores asociados al precio del alquiler y las dimensiones sobre las que cabe actuar: ¿qué factores se asocian al precio del alquiler y, por tanto, sobre qué dimensiones cabe actuar?

OE4 · Determinar dónde actuar y con qué prioridad, y si el problema es homogéneo en el territorio: ¿dónde conviene actuar, con qué prioridad, y es el problema homogéneo en todo el territorio?

OE5 · Evaluar si el desequilibrio se corrige por sí solo y con qué urgencia: ¿el desequilibrio se corrige por sí solo o requiere intervención, y con qué urgencia?

OE6 · Caracterizar a quién afecta más el problema y a cuántos jóvenes alcanza: ¿a quién afecta más el problema y a cuántos jóvenes alcanza?

Estas preguntas de negocio dan continuidad a las tres subpreguntas analíticas del trabajo (los objetivos OE3 a OE5), esto es, qué variables se asocian al precio del alquiler, cómo se agrupan las provincias según su (in)asequibilidad y hacia dónde evoluciona la tasa de esfuerzo; son las que los modelos del Análisis del Dato responden y que aquí se traducen a la decisión. Las dos preguntas restantes del trabajo enmarcan el conjunto. La construcción del panel provincial integrado y reproducible pertenece al pilar de Ingeniería del Dato y constituye la infraestructura que hace posible el análisis; la traducción de los hallazgos en conclusiones y recomendaciones es el objeto propio de este pilar.

6.3. Respuestas a los objetivos desde la perspectiva de negocio

Esta sección interpreta qué significan para la decisión los resultados del análisis; no reproduce la mecánica técnica de los modelos, sino lo que esos resultados implican para la actuación.

El cuadro de la Tabla 1 sintetiza, para cada objetivo, el dato clave del análisis y su implicación para la decisión; los apartados siguientes desarrollan cada una de esas lecturas.

Tabla 1. Respuestas a los objetivos de negocio: dato clave del análisis e implicación para la decisión. Fuente: elaboración propia a partir del Análisis del Dato.

Pregunta de negocio	Dato clave del análisis	Implicación para la decisión
OE2 · Magnitud y reparto del desequilibrio	El 95,8 % de las observaciones provincia-año superan el umbral del 30 %; el escenario se mantiene en torno al 37 % hasta 2027	Inasequibilidad estructural y extendida: pide un instrumento estable, no una ayuda puntual
OE3 · Factores asociados al precio	El esfuerzo covaría más con el alquiler (0,63) que con el salario (-0,20); los determinantes más robustos son el volumen de contratos y el salario mínimo	Es un problema de precio: conviene actuar por el lado de la oferta y la contención, no solo del ingreso
OE4 · Dónde actuar y con qué prioridad	Tres tipologías; el núcleo tensionado al alza (10 provincias, 45,9 %, +0,25 p.p./año) concentra el 50,5 % de los jóvenes	Política focalizada y no uniforme: priorizar por la dirección del esfuerzo, no solo por su nivel
OE5 · ¿Se corrige solo? Urgencia	El esfuerzo no baja del 30 % en todo el horizonte 2025-2027 (37,1 / 37,0 / 36,9 %)	No hay corrección espontánea: hay ventana de actuación y conviene una postura de actuar y revisar
OE6 · A quién afecta más y a cuántos	Gradiente por edad: la banda de 18-25 destinaría el 71,6 % del salario; en 2022, el 97,9 % de los jóvenes vivía en provincias inasequibles	Segmentar por edad, con prioridad en la banda de 18-25; el problema es de escala nacional
Origen de la tensión	Sobrepeso sistemático en provincias costeras e insulares sobre sus fundamentales (Baleares +93 €, Málaga +88 €, Valencia +52 €)	Distinguir la tensión estructural de la residual: cada una pide un instrumento distinto (base de la matriz)

Respecto a la magnitud y la evolución del desequilibrio, el resultado es inequívoco: el 95,8 % de las observaciones provincia-año del periodo (644 de 672) supera el umbral del 30 %, y la proyección mantiene la tasa de esfuerzo por encima del umbral durante todo el horizonte, con valores del 37,1 % en 2025, el 37,0 % en 2026 y el 36,9 % en 2027. Para la decisión pública, esto significa que la inasequibilidad no es un episodio coyuntural ni un fenómeno de unos pocos territorios excepcionales, sino una condición estructural y extendida del mercado del alquiler joven: en la provincia mediana, una persona joven que quiera emanciparse en solitario destina al alquiler una parte de su salario muy por encima del umbral del 30 % usado como referencia de asequibilidad, lo que convierte la emancipación individual en inviable sin apoyo. La consecuencia para quien decide es doble. Por un lado, al persistir el esfuerzo por encima del 30 % durante todo el horizonte proyectado, el problema desborda el ciclo presupuestario anual, de modo que pide un instrumento estable y no una ayuda puntual que caduca con el ejercicio. Por otro, al tratarse de una necesidad residencial con alternativas limitadas para buena parte de la población joven, las medidas que actúan solo sobre el precio sin ampliar la oferta pueden generar

tensiones de acceso, como listas de espera o desplazamientos hacia segmentos menos transparentes del mercado, por lo que la cobertura debe ser amplia y sostenida.

En cuanto a los factores asociados al precio del alquiler, el análisis muestra que la tasa de esfuerzo covaría mucho más con el alquiler (correlación de 0,63) que con el salario (correlación de -0,20), de manera que la variación observada del esfuerzo está más asociada al alquiler que al salario. Esta distinción tiene una consecuencia directa para la elección del instrumento: una medida que actúe sobre el ingreso del joven, como una ayuda al pago, alivia el síntoma para quien la recibe, pero no mueve la variable que concentra el problema, el precio; el diagnóstico apunta, por tanto, hacia el lado de la oferta y de la contención de la tensión del mercado. Entre los factores asociados al alquiler, los más robustos son el volumen de contratos del mercado y el salario mínimo, que cabe leer respectivamente como señales de la intensidad del mercado provincial y del marco salarial institucional de cada año: allí donde el mercado está más activo, el alquiler es más caro, lo que orienta hacia dónde dirigir la ampliación de oferta asequible y la vigilancia de la demanda. Además, este bloque de determinantes aporta una mejora de 0,13 puntos de R^2 sobre un modelo que solo emplea la identidad provincial, lo que indica que no sustituye al componente territorial pero sí añade información útil para priorizar y diseñar la intervención. Conviene precisar dos cautelas que protegen esta lectura: el análisis es asociativo y no causal, por lo que se habla de variables asociadas y no de causas, y las medidas salariales comparten tanta información entre sí que deben interpretarse en bloque y no una a una.

Sobre dónde actuar y con qué prioridad, el análisis ordena las provincias en tres tipologías que se distinguen no solo por el nivel del esfuerzo, sino por su dirección. Un grupo reducido de diez provincias reúne los mercados más caros y tensionados al alza, con un esfuerzo medio del 45,9 % y una tendencia de +0,25 puntos por año, y agrupa a las grandes metrópolis y los destinos insulares como Madrid, Barcelona o Baleares. Un grupo mayoritario de treinta y dos provincias se sitúa en torno al 35,0 %, con una tendencia levemente descendente de -0,13 puntos por año. Y un tercer grupo de seis provincias mantiene un esfuerzo alto, del 43,7 %, pero en claro descenso, de -0,43 puntos por año. En términos de población joven, estas tipologías están lejos de ser simétricas: el grupo tensionado al alza, pese a reunir solo diez provincias, concentra a la mitad de la juventud del país (4,1 millones de jóvenes de 18 a 34 años, el 50,5 % del total), frente al 38,2 % (3,1 millones) del grupo intermedio y el 11,3 % (0,9 millones) del grupo de esfuerzo alto a la baja. La implicación para la decisión es que la política no puede ser uniforme, y la dirección del esfuerzo, no solo su nivel, es lo que debería gobernar la prioridad. Una misma medida aplicada a todo el territorio sería ineficiente en los dos extremos: una medida uniforme de límites de renta podría resultar poco ajustada en las treinta y dos provincias que ya muestran una trayectoria de relajación, mientras que se quedaría corta en el núcleo que se tensiona. Lo coherente es concentrar el esfuerzo presupuestario y regulatorio en las diez provincias donde el problema es alto y va a más (donde además vive uno de cada dos jóvenes del país), reservar para el grupo intermedio una

vigilancia que detecte a tiempo cualquier giro al alza, y consolidar en las seis que descienden la mejora ya en marcha sin retirar el apoyo de forma prematura.

Respecto a la urgencia, la proyección de la tasa de esfuerzo se mantiene en el entorno del 37 % en todo el horizonte 2025–2027 (37,1 % en 2025, 37,0 % en 2026 y 36,9 % en 2027) y no baja del 30 % en ningún momento. La lectura de negocio es que el problema no se corrige por sí solo en el plazo previsible: una administración que actúe hoy estará interviniendo sobre un desequilibrio que, según el escenario, seguirá presente al final de su mandato, de forma que existe una ventana de actuación pero no margen para la espera ni para confiar en una corrección espontánea del mercado. Conviene matizar el alcance de esta señal: la proyección se presenta como un escenario y no como una predicción exacta, dada la brevedad de la serie, lo que no resta urgencia pero sí aconseja una postura de actuar y revisar, actualizando la proyección cada año en lugar de fijar una medida y darla por buena indefinidamente.

En cuanto a quién resulta más afectado y a cuántos jóvenes alcanza el problema, el desequilibrio es muy desigual por edad. La banda de 18 a 25 años destinaría el 71,6 % de su salario al alquiler, frente al 37,1 % de la de 26 a 35 y el 31,2 % de la de 36 a 45, por lo que la primera fase de la emancipación queda, en la práctica, fuera del alcance del alquiler en solitario: una persona de veinte años con un salario de entrada no puede arrendar una vivienda por su cuenta en una provincia tensionada. La consecuencia es que las medidas no pueden tratar a la juventud como un bloque homogéneo, sino segmentar por edad, reforzando para la banda más joven fórmulas como la vivienda compartida, el alquiler asequible de promoción específica o una ayuda focalizada en ese tramo. En cuanto a la dimensión del fenómeno, en 2022 el 97,9 % de los jóvenes de 18 a 34 años residía en provincias donde la tasa de esfuerzo de la banda de referencia (26 a 35 años) superaba el 30 %. Esta cifra mide la exposición territorial de la juventud al problema, es decir, la proporción que vive en provincias inasequibles, y no el número de jóvenes arrendatarios que pagan individualmente ese esfuerzo, matiz que conviene mantener para no sobreinterpretar el dato; aun así, dimensiona el problema a escala de país, porque no se concentra en unas pocas ciudades caras, sino en el territorio donde reside la práctica totalidad de la población joven.

Por último, más allá del nivel y la tendencia del esfuerzo, el análisis localiza un grupo de provincias en las que el alquiler se mantiene por encima de lo que explicarían sus propios fundamentales económicos, encabezadas por Baleares, Málaga y Valencia y, de forma sistemática, costeras o insulares. La lectura de negocio de este hallazgo es que conviene distinguir dos orígenes distintos de la tensión que, de otro modo, se confundirían en una misma cifra de esfuerzo: la compatible con una relación desfavorable entre renta joven y alquiler observado, y la que procede de una demanda externa que el salario residente no explica, compatible con mercados turísticos o de segunda residencia. La distinción importa porque cada origen pide un instrumento diferente, y es la base de la primera recomendación de este pilar. Conviene señalar que, al no incorporar el modelo variables de turismo, esta lectura se mantiene como hipótesis de trabajo y no como conclusión cerrada.

6.4. Conclusiones

Del análisis se desprenden cinco conclusiones de negocio, todas sostenidas en resultados cuantitativos del trabajo y vinculadas a los objetivos que responden.

La primera es que la inasequibilidad del alquiler para los jóvenes es estructural y persistente, y no un desajuste temporal. Con un 95,8 % de las observaciones provincia-año (644 de 672) por encima del umbral y un escenario que se mantiene en torno al 37 % hasta 2027, se trata de un problema de país que no remite por sí solo. Esta conclusión responde a las preguntas sobre la magnitud (OE2) y sobre la urgencia (OE5) del desequilibrio.

La segunda es que el problema es profundamente desigual en el territorio. Las tres tipologías provinciales tienen direcciones opuestas, con un núcleo metropolitano e insular que se tensiona (y que concentra a la mitad de la población joven) frente a una mayoría que se relaja, lo que exige una política focalizada y no uniforme. Responde, por tanto, a la pregunta de dónde actuar y con qué prioridad (OE4).

La tercera es que la variación observada del esfuerzo se asocia más al alquiler que al salario, dado que covaría con mayor intensidad con el alquiler. Las dimensiones de actuación preferente se sitúan, por tanto, del lado de la oferta y de la tensión del mercado, sin reducir el diagnóstico a una única variable causal. Es la respuesta a la pregunta sobre los factores asociados al precio (OE3).

La cuarta es que existe una brecha generacional aguda dentro de la propia juventud, ya que la banda de 18 a 25 años queda excluida del alquiler en solitario, lo que la convierte en el segmento prioritario de cualquier medida. Da respuesta, así, a la pregunta de a quién afecta más el problema (OE6).

La quinta es que es posible distinguir, dentro del mapa de la inasequibilidad, los territorios donde el precio se mantiene por encima de lo que explican sus propios fundamentos económicos, encabezados por Baleares, Málaga y Valencia. Esa distinción, que se desarrolla en las recomendaciones, abre la puerta a diferenciar el tipo de tensión y, con ella, el instrumento de respuesta.

6.5. Recomendaciones accionables

La propuesta central de este pilar es un Observatorio Provincial de Tensión del Alquiler Joven: un instrumento de decisión, hoy inexistente, que para cada provincia no se limita a medir cuánto esfuerzo soportan los jóvenes, sino que clasifica el tipo de tensión que lo origina y la palanca que conviene activar, y que se recalcula cada año. Las cuatro recomendaciones que siguen lo construyen y lo ponen en marcha, dirigidas principalmente a la administración pública responsable de la vivienda y la juventud y ordenadas según su horizonte de aplicación; todas se vinculan a una conclusión del análisis y se apoyan en instrumentos de política ya vigentes, así que son viables sin necesidad de un marco legal nuevo.

La recomendación inmediata, y la aportación diferencial de este trabajo, es el mapa provincial de la tensión del alquiler joven, salida central del Observatorio, que no se limita a señalar dónde es alto el

esfuerzo, sino que distingue qué tipo de tensión refleja y, en consecuencia, qué instrumento conviene aplicar. El análisis ofrece dos señales que, combinadas, permiten esa distinción: el nivel del esfuerzo (por encima o por debajo del umbral del 30 %) y el residuo del modelo. El residuo es la diferencia entre el alquiler observado y el que el modelo predice a partir de los fundamentales económicos del territorio (los salarios, la actividad del mercado, etc.); un residuo positivo significa que el alquiler está por encima de lo que esos fundamentales explican, y no por encima del umbral del 30 %. Cruzando el nivel de esfuerzo con el residuo se obtiene una matriz de cuatro estados, cada uno con su palanca (Tabla 2); la tendencia del esfuerzo modula después la prioridad dentro de cada estado. La utilidad para la decisión es directa: una provincia con esfuerzo alto y sin sobreprecio residual presenta una tensión estructural, compatible con una relación desfavorable entre renta joven y alquiler observado, que orienta hacia instrumentos de ingreso y de oferta; mientras que una provincia con esfuerzo alto y un precio por encima de sus fundamentales presenta una tensión que es compatible con una demanda externa, propia de mercados turísticos o de segunda residencia, y que orienta hacia instrumentos de contención y verificación adicional. Esta clasificación es lo que el seguimiento institucional disponible no ofrece, ya que los índices de sobrevaloración existentes se calculan a escala nacional y para el mercado de compra, y constituye el núcleo del Observatorio Provincial de Tensión del Alquiler Joven que aportaría evidencia provincial de resolución fina para complementar, sin sustituir el expediente administrativo que corresponda, el proceso de identificación y seguimiento de zonas de mercado residencial tensionado previsto en la Ley 12/2023. Operativamente, la matriz se aplica con una regla transparente: se considera tensión residual la de las provincias con esfuerzo superior al 30 % y un residuo positivo en el tramo superior de la distribución del último año disponible, operacionalizado de forma conservadora como las tres provincias con mayor residuo positivo; en esta entrega son Baleares, Málaga y Valencia, con un alquiler de +93 €, +88 € y +52 € mensuales por encima de lo que explican sus fundamentales. Se plantea como herramienta de apoyo a la decisión y no como un producto comercial. Esta recomendación se deriva de la segunda y la quinta conclusión.

Tabla 2. Matriz de decisión: estados de tensión del alquiler joven y palanca de actuación asociada. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del Análisis del Dato.

	Con sobreprecio residual (alquiler por encima de sus fundamentales)	Sin sobreprecio residual
Esfuerzo alto (> 30 %)	Tensión residual (hipótesis). Palanca: contención y verificación (cotejar el alquiler turístico y de temporada). Ejemplos: Baleares (+93 €), Málaga (+88 €), Valencia (+52 €).	Tensión estructural. Palanca: ingreso y oferta (focalizar el Bono Alquiler Joven y promover oferta asequible). Ejemplos: Madrid, Ceuta.
Esfuerzo contenido	Vigilancia (sobreprecio sin esfuerzo alto; poco frecuente). Palanca: seguimiento.	Menor tensión. Palanca: monitorización y alerta temprana. Ejemplos: Lugo, Teruel, Ourense.

La tendencia del esfuerzo (al alza o a la baja) modula la prioridad dentro de cada celda: el grupo de esfuerzo alto pero descendente (Huelva, Córdoba, Almería) recibe la indicación de consolidar la mejora y vigilar que no se revierta.

A modo de ilustración, el recorrido de una provincia concreta muestra cómo opera la matriz sobre un mismo síntoma aparente. Málaga registra en 2024 una tasa de esfuerzo del 52,9 %, muy por encima del umbral, y un residuo de +88 € mensuales, alrededor de un 15 % por encima de lo que explican sus fundamentales económicos: la matriz la clasifica como tensión residual y orienta, en consecuencia, hacia instrumentos de contención y verificación (cotejar la presión del alquiler turístico y de temporada antes de activar medidas específicas) y no hacia ayudas de ingreso, que no atajarían el origen del precio. Una provincia con un esfuerzo igualmente elevado pero sin sobreprecio residual seguiría el camino contrario, hacia instrumentos de ingreso y de oferta asequible. El mismo síntoma, un esfuerzo alto, conduce así a dos rutas de decisión distintas según el diagnóstico, que es justamente lo que un mapa de esfuerzo sin esta distinción no permitiría.

En términos de producto, el Observatorio entrega, para cada una de las 48 provincias y con actualización anual, una ficha provincial homogénea con seis campos: la tasa de esfuerzo y su tendencia, el esfuerzo desglosado por banda de edad (18-25, 26-35 y 36-45 años), el residuo respecto a los fundamentales, la tipología, el estado de tensión que resulta de la matriz y la palanca recomendada, con prioridad para la banda de 18-25, que es la que el análisis identifica como excluida del alquiler en solitario. La ficha de Málaga en 2024, por ejemplo, muestra un esfuerzo del 52,9 % con tendencia al alza, un residuo de +88 € mensuales, una tipología de esfuerzo alto y al alza, un estado de tensión residual y, como palanca recomendada, la contención y la verificación. Ese formato homogéneo y comparable entre territorios, y no un informe puntual, es lo que convierte el análisis en un instrumento de decisión utilizable directamente por la administración.

Tabla 3. El producto de un vistazo: el Observatorio Provincial de Tensión del Alquiler Joven. Fuente: elaboración propia.

Dimensión	Definición
Qué es	Un sistema de diagnóstico que clasifica las 48 provincias según el tipo y la intensidad de la tensión del alquiler joven, y asocia a cada una su palanca de actuación.
Quién lo opera	El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, sede natural por integrar ya el Observatorio de Vivienda y Suelo y el SERPAVI (que combina datos de la AEAT, el INE y el Catastro, las mismas fuentes del panel), en coordinación con las comunidades autónomas y las agencias de juventud.
Quién lo usa	Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que aplican las palancas (focalización del Bono Alquiler Joven, declaración de zonas tensionadas de la Ley 12/2023); de forma subsidiaria, los gestores de alquiler asequible.

Cómo se aplica	Cada año recalcula el panel; la matriz (Tabla 2) clasifica cada provincia en uno de los cuatro estados según su tipología y su residuo (regla: esfuerzo superior al 30 % y residuo positivo en el tramo alto = tensión residual), y cada estado activa su palanca.
Qué entrega	Una ficha por provincia con seis campos (esfuerzo y tendencia, esfuerzo por banda de edad, residuo, tipología, estado de tensión y palanca recomendada) y un mapa provincial de los cuatro estados.
Periodicidad	Actualización anual, conforme se publican las fuentes oficiales.

Esta es la propuesta que mejor aprovecha los hallazgos del trabajo, y no una idea genérica: es la única que utiliza la señal del residuo, imposible de obtener sin el modelo, para distinguir, dentro de un mismo nivel de esfuerzo, dos orígenes de tensión que piden instrumentos opuestos, algo que un mapa de esfuerzo convencional no permite. Y es directamente aplicable, porque se construye sobre datos oficiales ya disponibles y se apoya en instrumentos vigentes: una comunidad autónoma que reparte el presupuesto del Bono Alquiler Joven puede concentrar la convocatoria en las provincias de tensión estructural y priorizar la banda de 18 a 25 años, mientras deriva las de tensión residual a la verificación de zonas tensionadas prevista en la Ley 12/2023. La única cautela, ya señalada, es que la clasificación residual es una hipótesis a confirmar, al no incorporar el modelo variables de turismo, y por eso su palanca es de verificación antes de actuar y no de intervención directa.

La recomendación estratégica es focalizar los instrumentos de apoyo según ese mapa y según el gradiente por edad. En las provincias de tensión estructural procede orientar el Bono Alquiler Joven, regulado por el Real Decreto 42/2022 y de gestión autonómica, y la promoción de oferta asequible, dando prioridad, en futuras convocatorias o criterios de priorización autonómica, a la banda de 18 a 25 años, que es la que el análisis identifica como excluida del mercado, y concentrando las ayudas en las provincias con esfuerzo superior al 30 % y menor capacidad salarial relativa; este núcleo de tensión estructural y al alza reúne a la mitad de la población joven del país (50,5 %, 4,1 millones de jóvenes), de manera que focalizar no reduce el alcance, sino que lo dirige a donde se concentra la necesidad. Como criterio de diseño para esa oferta asequible se propone vincular la renta a una fracción del salario joven provincial coherente con el umbral del 30 %, de forma que la asequibilidad se defina sobre la capacidad de pago real de cada territorio y no sobre un precio uniforme. En las provincias de tensión residual, con el alquiler por encima de los fundamentales, procede en cambio evaluar prioritariamente las herramientas de contención previstas en la Ley 12/2023 y contrastar la presión del alquiler de temporada y turístico. Esta recomendación combina la priorización territorial (segunda conclusión), el carácter de problema de precio del alquiler (tercera), el gradiente por edad (cuarta) y la distinción entre tensión estructural y residual (quinta).

La recomendación técnica es enriquecer el activo analítico que sostiene las decisiones anteriores. Conviene incorporar variables de demanda turística y de oferta de vivienda, que permitirían confirmar la naturaleza de la tensión residual que hoy se plantea como hipótesis; actualizar la población joven más

allá de 2022 para refinar la medida de exposición; valorar una proyección a escala provincial además de la nacional; e integrar el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística como referencia normativa de actualización de rentas, sin que sustituya al precio provincial observado. Estas mejoras aumentan la fiabilidad del diagnóstico sin alterar su diseño. Se desprende de la quinta conclusión y de las limitaciones del trabajo.

La recomendación futura es consolidar el Observatorio Provincial de Tensión del Alquiler Joven como un instrumento vivo de actualización periódica, alojado de forma natural en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ya integra el Observatorio de Vivienda y Suelo y el SERPAVI, y que recalcula cada año el escenario, las tipologías y la clasificación de la tensión. Con ello se cubriría de forma continua un hueco que el seguimiento actual no llena, dado que el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España trabaja a escala autonómica y el análisis del Banco de España, aunque incorpora algún dato provincial, tiene carácter puntual y no está centrado en la juventud. El mismo instrumento sería de utilidad, de forma subsidiaria, para los promotores y gestores de alquiler asequible, que encontrarían en él una referencia objetiva de la tensión territorial. Esta recomendación se deriva de la primera conclusión y de las limitaciones del trabajo: si el problema persiste y las fuentes se actualizan con retraso, el valor del análisis aumenta cuando el panel, las tipologías y el escenario se recalculan periódicamente.

6.6. Limitaciones y trabajo futuro

Las conclusiones y recomendaciones anteriores deben leerse con las limitaciones propias del diseño. La proyección se apoya en una serie anual corta y se interpreta como escenario, no como predicción exacta; sus intervalos al 80 % (36,0–38,2 % en 2025, 35,4–38,5 % en 2026 y 35,0–38,8 % en 2027) se mantienen en niveles superiores al umbral, lo que refuerza la lectura de urgencia sin convertir el escenario en una predicción puntual. El análisis es asociativo y no causal, por lo que los factores asociados al alquiler no deben leerse como causas. El modelo no incorpora variables de demanda turística ni de oferta de vivienda, por lo que la tensión residual que sustenta la matriz de la Tabla 2 queda planteada como hipótesis a confirmar y no como conclusión cerrada. La medida de exposición territorial se calcula con la población joven disponible hasta 2022. Reconocer estos límites no resta validez a los hallazgos, sino que delimita su alcance y orienta el trabajo futuro, que pasa por incorporar las variables señaladas y por desarrollar el Observatorio Provincial de Tensión del Alquiler Joven propuesto.

El material de esta entrega se publica, bajo control de versiones, en el repositorio del trabajo: <https://github.com/mcdiezderiveradesolis/TFG-Accesibilidad-Vivienda-Joven>. La carpeta del pilar de Análisis de Negocio reúne esta memoria, la matriz de clasificación de la Tabla 1 y la documentación de trazabilidad que conecta los hallazgos del Análisis del Dato con las recomendaciones.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial (taxonomía CRediT)

La normativa de Trabajo Fin de Grado de la Universidad Francisco de Vitoria exige declarar y justificar el uso de inteligencia artificial en cada parte. En este pilar la IA se ha empleado solo como herramienta de apoyo; el análisis, la interpretación de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones son autoría de la alumna.

Rol CRediT	Uso de inteligencia artificial
Conceptualization · Methodology · Formal analysis	Sin uso de IA: el planteamiento, las decisiones, la interpretación, las conclusiones y las recomendaciones son de la autora.
Investigation · Validation	Apoyo en la verificación de fuentes oficiales de política de vivienda y en la coherencia de las cifras con los pilares previos.
Writing – review & editing	Apoyo en la corrección de ortografía y estilo y en el formato (APA 7, Anexo III); la redacción es de la autora.

Herramienta empleada: Claude (Anthropic). La autora asume la plena responsabilidad del contenido.

Bibliografía

- Banco de España. (2024). *El mercado del alquiler de vivienda residencial en España: evolución reciente, determinantes e indicadores de esfuerzo* (Documento Ocasional n.º 2432).
<https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/24/Fich/do2432.pdf>
- Consejo de la Juventud de España. (2025). *Observatorio de Emancipación de las Personas Jóvenes en España. Segundo semestre de 2024*. <https://www.cje.org/observatorio-de-emancipacion/>
- Eurostat. (2024). *Estimated average age of young people leaving the parental household* (yth_demo_030) [Conjunto de datos].
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/yth_demo_030
- Hulchanski, J. D. (1995). The concept of housing affordability: Six contemporary uses of the housing expenditure-to-income ratio. *Housing Studies*, 10(4), 471-491.
<https://doi.org/10.1080/02673039508720833>
- Instituto de la Juventud. (2025). *Informe Juventud en España 2024*.
<https://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/informe-juventud-en-espana-2024-y-resumen-ejecutivo>
- Instituto Nacional de Estadística. (2025). *Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV)*.
<https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=72975>
- Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. *Boletín Oficial del Estado*, 124, de 25 de mayo de 2023. <https://www.boe.es/eli/es/l/2023/05/24/12>
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. (2025). *Bono Alquiler Joven*.
<https://www.mivau.gob.es/vivienda/bono-alquiler-joven>
- Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. *Boletín Oficial del Estado*, 16, de 19 de enero de 2022. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-802>
- Stone, M. E. (2006). What is housing affordability? The case for the residual income approach. *Housing Policy Debate*, 17(1), 151-184. <https://doi.org/10.1080/10511482.2006.9521564>